

Решение уравнений (часть 3: тангенс и котангенс)

Нейман Павел Александрович

4 апреля 2026 г.

Историческая справка

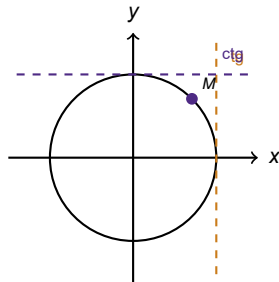
Историческая справка

Теория

Обратные тригонометрические функции $y = \operatorname{arctg} x$ и $y = \operatorname{arcctg} x$ были систематизированы **Леонардом Эйлером** (XVIII в.).

Эйлер показал, что уравнения вида $\operatorname{tg} x = a$ и $\operatorname{ctg} x = a$ имеют **одну серию корней** с периодом π , в отличие от уравнений с синусом и косинусом, где корни описываются двумя сериями.

Понятие арктангенса как самостоятельной функции ввёл **Даниэль Бернулли** в 1730-х годах.



Уравнение $\operatorname{tg} x = a$

Напоминание: определение $\operatorname{arctg} a$

Определение

Арктангенсом числа a называется такое число α из интервала $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, что $\operatorname{tg} \alpha = a$.

Обозначение: $\alpha = \operatorname{arctg} a$.

Свойство: $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) = a$ для любого $a \in \mathbb{R}$.

Общая формула решения $\operatorname{tg} x = a$

Важное свойство

Уравнение $\operatorname{tg} x = a$ имеет бесконечно много корней, которые можно записать в виде **одной** серии:

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Теория

В отличие от уравнений с синусом и косинусом, здесь **одна серия** корней: период тангенса равен π .

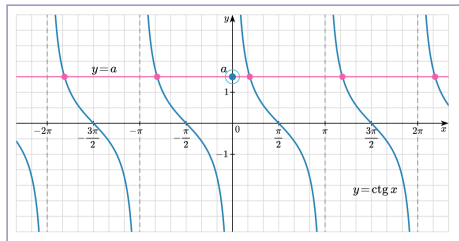
Графическая иллюстрация: $\operatorname{tg} x = a$

Теория

Горизонтальная прямая $y = a$ пересекает каждую ветвь графика $y = \operatorname{tg} x$ ровно в **одной точке**.

Соседние точки пересечения отстоят друг от друга на π .

Поэтому все корни описываются одной серией: $x = \operatorname{arctg} a + \pi n$.



Свойство: $\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a$

Важное свойство

Функция $y = \operatorname{arctg} x$ — **нечётная**. Для любого a :

$$\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a.$$

Теория

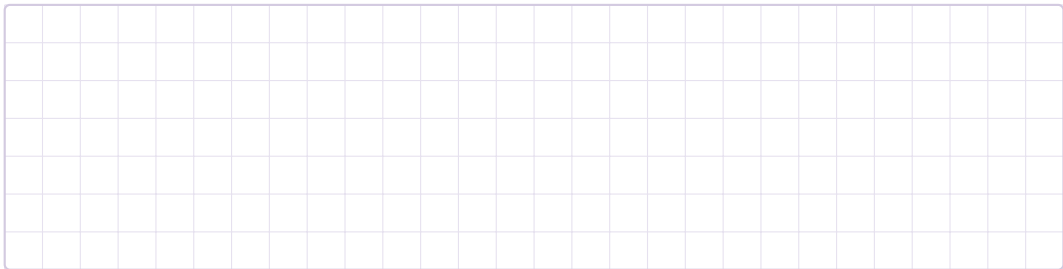
Поэтому корни уравнения $\operatorname{tg} x = -a$ при $a > 0$ можно записать как:

$$x = -\operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Пример: $\operatorname{tg} t = 1$

Задача

Решите уравнение $\operatorname{tg} t = 1$.



Решение: $\operatorname{tg} t = 1$

Решение

Множество корней $\operatorname{tg} t = a$ записывается в виде серии: $t = \operatorname{arctg} a + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Тогда $t = \operatorname{arctg} 1 + \pi n$.

$\operatorname{arctg} 1$ — число из $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, тангенс которого равен 1.

На этом интервале $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$, значит $\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$.

Ответ: $t = \frac{\pi}{4} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Пример: $\operatorname{tg} x = -\frac{\pi}{3}$

Задача

Решите уравнение $\operatorname{tg} x = -\frac{\pi}{3}$.

Решение: $\operatorname{tg} x = -\frac{\pi}{3}$

Решение

Записываем: $x = \operatorname{arctg}\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Воспользуемся нечётностью arctg :

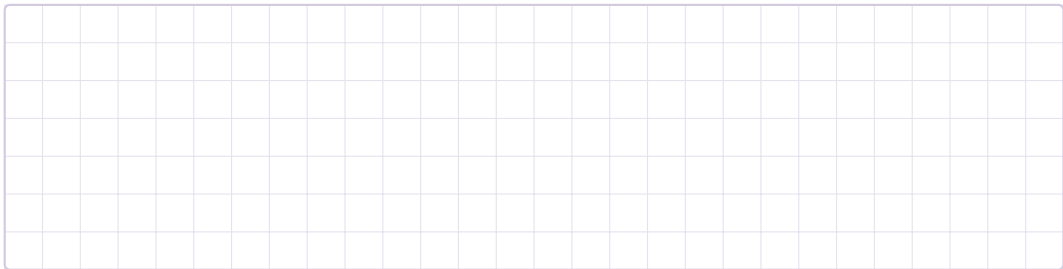
$$\operatorname{arctg}\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\operatorname{arctg} \frac{\pi}{3}.$$

Ответ: $x = -\operatorname{arctg} \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Задача: $\operatorname{tg} x = 2$

Задача

Решите уравнение $\operatorname{tg} x = 2$.



Решение: $\operatorname{tg} x = 2$

Решение

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\operatorname{tg} x = 2 \Rightarrow x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$

Уравнение $\operatorname{ctg} x = a$

Определение $\operatorname{arcctg} a$

Определение

Арккотангенсом числа a называется такое число α из интервала $(0; \pi)$, что $\operatorname{ctg} \alpha = a$.

Обозначение: $\alpha = \operatorname{arcctg} a$.

Свойство: $\operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg} a) = a$ для любого $a \in \mathbb{R}$.

Общая формула решения $\operatorname{ctg} x = a$

Важное свойство

Уравнение $\operatorname{ctg} x = a$ имеет бесконечно много корней, которые можно записать в виде **одной** серии:

$$x = \operatorname{arcctg} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Теория

Аналогично тангенсу, период котангенса равен π , поэтому корни описываются одной серией.

Свойство: $\operatorname{arcctg}(-a) = \pi - \operatorname{arcctg} a$

Важное свойство

Для любого числа a :

$$\operatorname{arcctg}(-a) = \pi - \operatorname{arcctg} a.$$

Теория

При $a > 0$ корни уравнения $\operatorname{ctg} x = -a$ записываются как:

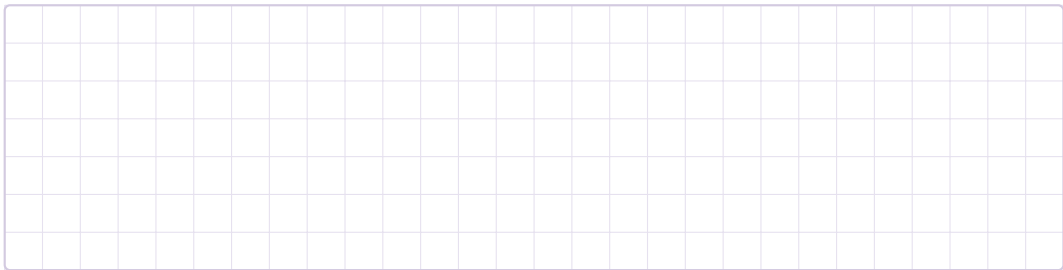
$$x = \pi - \operatorname{arcctg} a + \pi k = -\operatorname{arcctg} a + \pi l, \quad l \in \mathbb{Z}.$$

Обе записи эквивалентны, поскольку $\pi + \pi k = \pi(k + 1)$.

Пример: $\operatorname{ctg} y = -\sqrt{3}$

Задача

Решите уравнение $\operatorname{ctg} y = -\sqrt{3}$.



Решение: $\operatorname{ctg} y = -\sqrt{3}$

Решение

$$y = \operatorname{arccctg}(-\sqrt{3}) + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\operatorname{arccctg}(-\sqrt{3}) = \pi - \operatorname{arccctg} \sqrt{3}.$$

$\operatorname{arccctg} \sqrt{3}$ — число из $(0; \pi)$, котангенс которого равен $\sqrt{3}$. Это $\frac{\pi}{6}$.

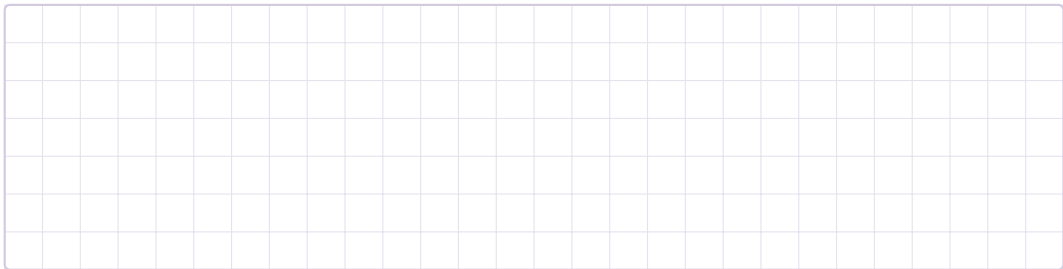
$$\operatorname{arccctg}(-\sqrt{3}) = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Ответ: $y = \frac{5\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$

Пример: $\operatorname{ctg} x = -5$

Задача

Решите уравнение $\operatorname{ctg} x = -5$.



Решение: $\operatorname{ctg} x = -5$

Решение

$$x = \operatorname{arccctg}(-5) + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\operatorname{arccctg}(-5) = \pi - \operatorname{arccctg} 5.$$

Заметим, что $\pi + \pi k = \pi(k + 1)$, поэтому множество корней можно переписать:

$$x = -\operatorname{arccctg} 5 + \pi l, \quad l \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $x = -\operatorname{arccctg} 5 + \pi l, \quad l \in \mathbb{Z}.$

Пример: $\operatorname{ctg} z = \frac{7}{6}$

Задача

Решите уравнение $\operatorname{ctg} z = \frac{7}{6}$.

Решение: $\operatorname{ctg} z = \frac{7}{6}$

Решение

$$z = \operatorname{arccctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\operatorname{ctg} z = \frac{7}{6} \Rightarrow z = \operatorname{arccctg} \frac{7}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $z = \operatorname{arccctg} \frac{7}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$

Задача: $\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{5}\right)$

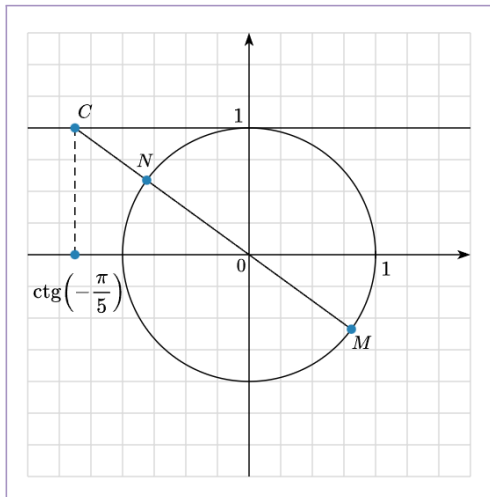
Задача

Решите уравнение $\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{5}\right)$.

Теория

Подсказка: нужно найти все числа, котангенс которых равен $\operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{5}\right)$.

На числовой окружности: проведём прямую через 0 и точку M , соответствующую числу $-\frac{\pi}{5}$.



Решение: $\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} \left(-\frac{\pi}{5} \right)$

Решение

Прямая через начало координат и точку M повторно пересекает окружность в точке N , диаметрально противоположной M .

Из N можно попасть в M , пройдя π (половину окружности).

Таким образом, корнями уравнения являются все числа вида:

$$x = -\frac{\pi}{5} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $x = -\frac{\pi}{5} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$

Обобщение: $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} t$ и $\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} t$

Важное свойство

Утверждение. Уравнение $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} t$ имеет корни:

$$x = t + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Важное свойство

Утверждение. Уравнение $\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} t$ имеет корни:

$$x = t + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

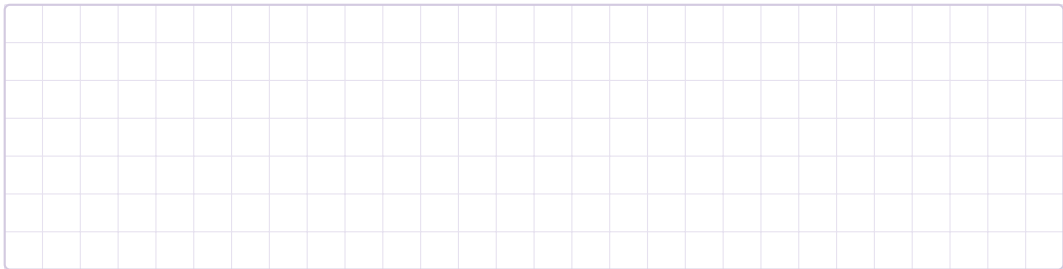
Вычислительные задачи

Вычислите

Задача

а) $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = ?$

б) $\operatorname{arcctg} 1 = ?$



Решение: вычисления

Решение

а) $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$: ищем число $t \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, что $\operatorname{tg} t = -\sqrt{3}$.

$\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$, значит $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$.

б) $\operatorname{arcctg} 1$: ищем число $z \in (0; \pi)$, что $\operatorname{ctg} z = 1$.

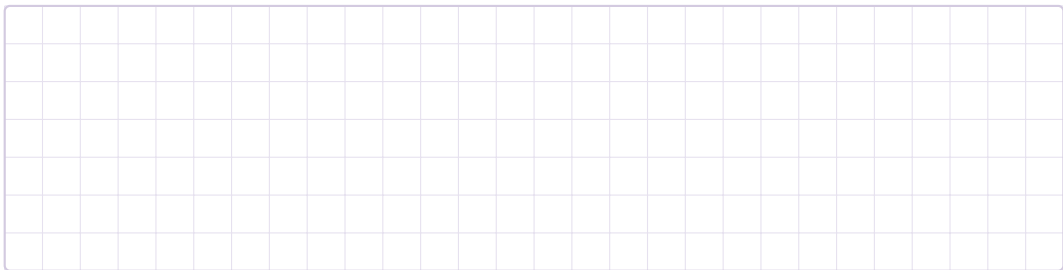
$\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = 1$, значит $\operatorname{arcctg} 1 = \frac{\pi}{4}$.

Выразите через обратную функцию положительного числа

Задача

а) $\operatorname{arctg}(-5) = ?$

б) $\operatorname{arcctg}\left(-\frac{7}{3}\right) = ?$



Решение

Решение

Воспользуемся свойствами:

$$\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a, \quad \operatorname{arcctg}(-b) = \pi - \operatorname{arcctg} b.$$

Тогда:

$$\operatorname{arctg}(-5) = -\operatorname{arctg} 5.$$

$$\operatorname{arcctg}\left(-\frac{7}{3}\right) = \pi - \operatorname{arcctg} \frac{7}{3}.$$

Решение уравнений (часть 3: тангенс и котангенс)

Нейман Павел Александрович

4 апреля 2026 г.